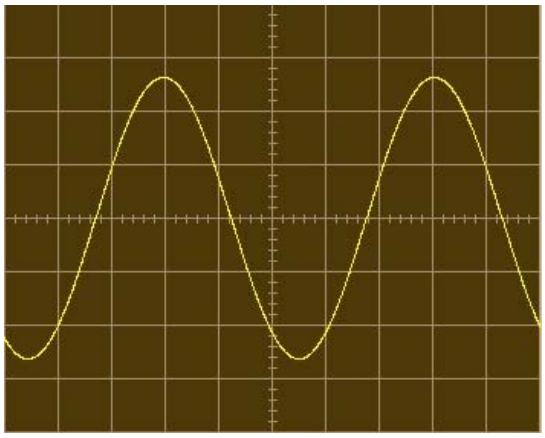
4. Egy rezgőkör egy 100 nF kapacitású kondenzátorból és egy vasmaggal ellátott tekercsből áll. A rezgőkörről oszcilloszkóppal készült felvétel a létrejött rezgést mutatja. Az ábrán egy vízszintes beosztás 100 µs időt jelent (azaz egy rácsvonalköz 500 µs-ot).



a) Az ábra segítségével állapítsa meg a rendszer sajátfrekvenciáját!
b) Számítsa ki a tekercs induktivitását!
c) Hogyan változik meg a rendszer sajátfrekvenciája, ha kivesszük a vasmagot a tekercsből? Válaszát indokolja!

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	2 pont	10 pont